

제4장

SPECIFIC ANTENNA PAIRS



BLANK PAGE



목 차

Introduction	4-2
Objective	4-2
Specific In-Phase Pair(SIP)	4-3
Relative Amplitude and Phase Equation(SIP)	4-3
Plotting Patterns by Use of Equation	4-9
Specific Oppositely-Phased Pair(SOP)	4-16
Overview(SOP)	4-16
Relative Amplitude and Phase Equation(SOP)	4-17
Plotting Patterns by Use of Equation	4-18
Summary	4-21
Key Points	4-21



Introduction

이전 장에서 안테나에 흐르는 전류의 위상과 진폭에 대한 다양한 조건에 대응하는 안테나 쌍에서의 방사특성을 결정하기 위한 방법들을 설명하였다. 정상적으로 설치되고 동작하는 조건하에서, 로컬라이저와 글라이드패스에서 사용되는 안테나 배열에서의 방사특성은 안테나 쌍에 서로 다른 형태의 신호를 공급하는 조건의 이론적 근거로 보다 용이하게 분석될 수 있다. 아래는 다른 조건의 전류 위상이나 진폭은 동일하게 주어지는 두 형태의 안테나를 구분한 것이다:

- 동위상의 전류가 흐르는 안테나 쌍(Specific In-phase Pair (SIP))
- 역위상의 전류가 흐르는 안테나 쌍(Specific Out of-phase Pair(SOP))

이번 장에서는 이들 두 가지 조건을 가진 안테나 쌍들로부터의 수평면 방사에 대한 내용으로 제한하여 설명할 것이다. SIP 와 SOP 에 대한 임계점을 결정하기 위해서 특별한 방정식이 설명될 것이다.

Objectives

- 안테나들간 중심으로부터 각 안테나까지의 거리 " a " 와 안테나 전류가 동위상의 조건으로 주어진 안테나 쌍(SIP)에서 방사되는 패턴을 그리고 이해할 수 있다.
- 안테나들간 중심으로부터 각 안테나까지의 거리 " a " 와 안테나 전류가 역위상의 조건으로 주어진 안테나 쌍(SOP)에서 방사되는 패턴을 그리고 이해할 수 있다.
- SIP 와 SOP 조건에서 최대값과 Null 을 형성하는 임계점을 결정할 수 있다.
- 동일한 안테나 쌍에서 SIP 가 SOP 조건으로 변화될 때, 방사패턴에 어떠한 영향을 주는지 알 수 있다.
- SIP 와 SOP 조건에서 주어진 방정식과 SIP 와 SOP 조건의 신호가 동시에 공급되는 단일 안테나 쌍을 조건으로 하여, 원거리에서 측정하는 조건에서 방사된 신호의 에너지가 동위상이 되는데 필요한 안테나에 흐르는 신호들의 위상을 결정할 수 있다.

Specific In-phase Pair(SIP)

Relative Amplitude and Phase Equation(SIP)

앞서 언급한 내용에서, 어떤 지점에서, 안테나 쌍으로부터 방사된 전기장의 상대적 진폭과 위상은 페이서 도식을 사용하여 얻어질 수 있다는 것을 알 수 있었다. 페이서의 사용이 어떤 안테나 쌍에라도 적용 가능하다.

하지만, 이번 장에서 다루게 될 두 형태의 안테나 쌍에 대한 어떤 측정지점에서의 전계강도를 알 수 있는 단순한 방정식을 개발하는 것이 더 편리하며, 그 방정식은 특정한 형태의 안테나 쌍에 대한 방사 특성을 결정하기 위해 사용될 수 있다. 동위상(In-phase) 조건의 안테나 쌍을 먼저 살펴보자.

동일한 진폭의 동위상 전류가 주어진 안테나 쌍으로부터 어떤 규칙적인 위치에서 측정된 상대적 전계강도에 대한 표현은 페이서 그림에서 직접 유도될 수 있다.

그림 4-1.은 안테나간 반거리 " a "= 180° 이고, 전류 $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 가 공급된 안테나 쌍을 나타내며, 특정 각위치에서의 전기장 페이서 도식을 보여주고 있다. E_1 과 E_2 는 길이가 같고, " ϕ " 선을 기준으로 양쪽 측면에 대한 $(a \sin \theta)$ 가 동일한 값을 갖기 때문에, $E_t = 2X$ 라는 사실을 페이서 그림을 통해 알 수 있다.

삼각법으로부터 거리 " X " 는 식 $E_1 \cos(a \sin \theta)$ 또는 $E_2 \cos(a \sin \theta)$ 를 이용하여 표현될 수 있다. 따라서, 공간으로 방사된 합성 신호의 진폭은 아래와 같이 표현될 수 있다.

$$E_t = E_1 \cos(a \sin \theta) + E_2 \cos(a \sin \theta) \quad (4-1)$$

전기장의 상대 진폭들이 공간에 방사되어 형성되는 전류들의 상대 진폭들과 같기 때문에, 아래와 같은 사실을 알 수 있다:

$$E_t = I_1 \cos(a \sin \theta) + I_2 \cos(a \sin \theta) \quad (4-2)$$

전류들의 진폭이 같기 때문에,

$$I_1 = I_2 = I, \text{ or } E_t = 2I \cos(a \sin \theta) \quad (4-3) \quad \text{이다.}$$

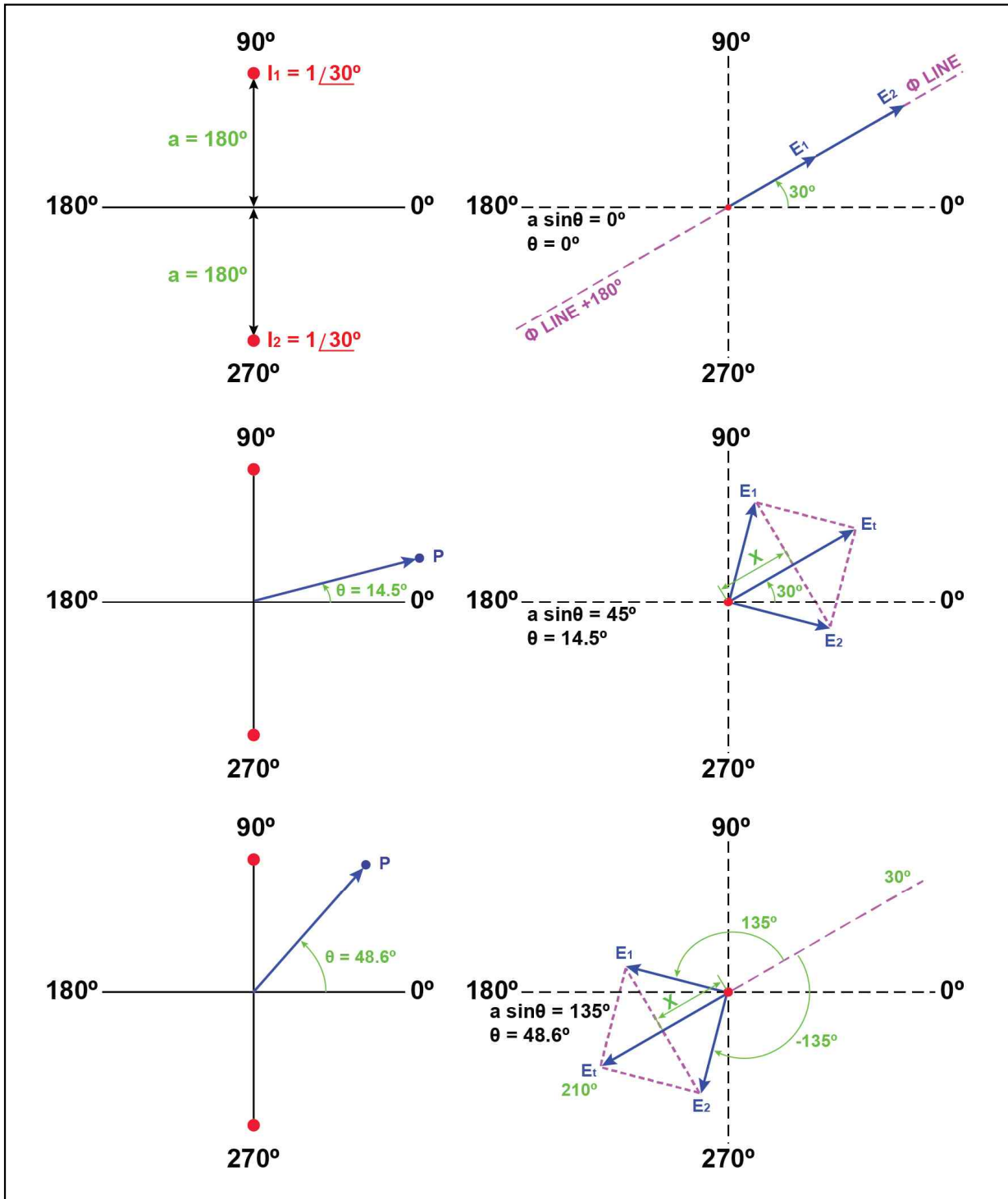


그림 4-1. Phasor Diagrams for a SIP with $a=180^\circ$

β_t 를 결정하기 위해, 그림 4-1.의 페이서 E_1 과 E_2 는 항상 같은 길이이고, " ϕ " 선을 기준으로 위치면에서 동등하게 배치된다(대칭적으로 배치)라는 점을 주목한다. 그들의 상호작용의 결과로서 생성되는 E_t 는 항상 " ϕ " 선상을 따라 형성되거나, 또는 " $\phi + 180^\circ$ " 선을 따라 형성 될 것임을 알 수 있다. E_t 가 " ϕ " 선상을 따라 생성되도록 하는 " a " 와 " θ " 의 값에 대해 살펴보면, $\cos(a \sin \theta)$ 가 항상 양의 값이라는 사실을 발견 할 수 있을 것이다. 만일 $\cos(a \sin \theta)$ 가 음의 부호라면, " $\phi + 180^\circ$ " 선상을 따라 E_t 가 생성된다는 것을 알게 될 것이다. 따라서, 동일한 진폭과 동위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍으로부터 방사되어 공간에서 결합된 신호는 다음의 페이서 형식으로 표현될 수 있다:

$$E_t = 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi \quad (4-4)$$

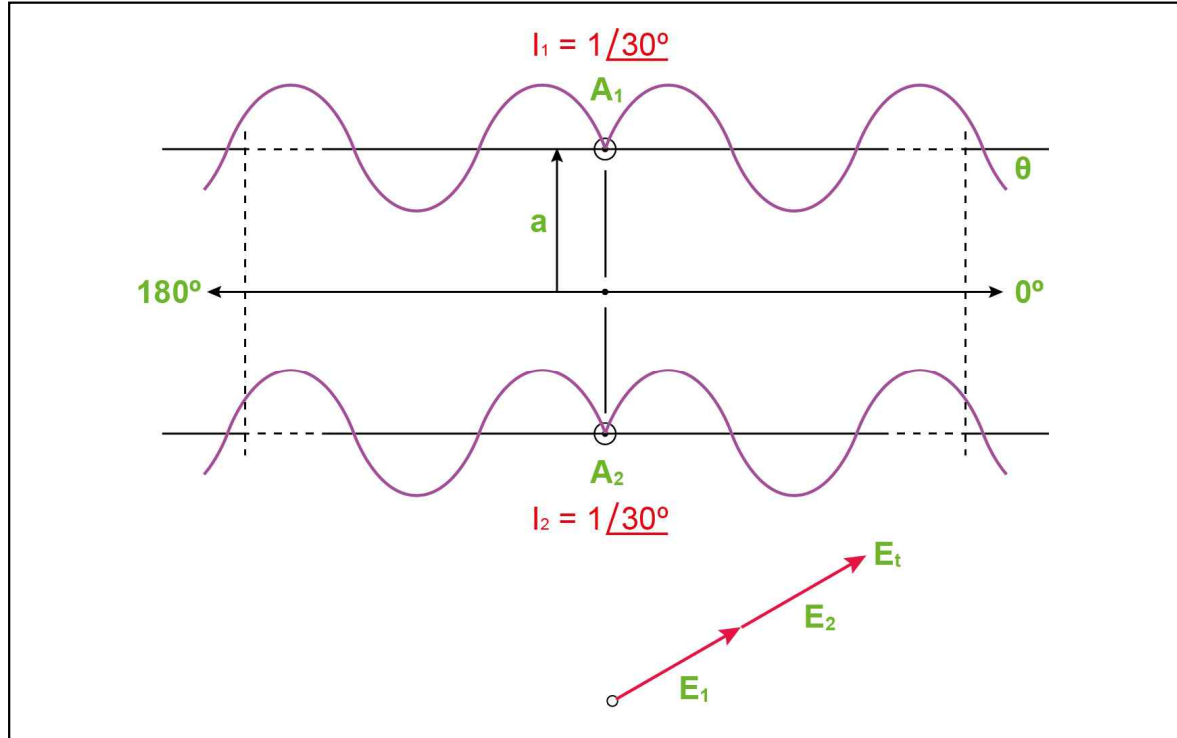
진폭의 부호는 β_t 가 " ϕ " 값을 갖느냐 또는 " $\phi + 180^\circ$ " 의 값을 가지고 있느냐에 따라 결정된다.

예1 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, " a "=180° 인 한 안테나 쌍의 $\theta=0^\circ$ 방향에서의 E_t 를 계산하면;

$$\begin{aligned} E_t &= 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi \\ &= 2(1) \cos(180^\circ \sin 0^\circ) \angle 30^\circ = 2 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

이고, $\theta=180^\circ$ 에서의 E_t 도 같은 값이다.

동위상, 동일 진폭의 전류들이 공급되는 모든 안테나 쌍의 두 가지 특성을 이 예에서 보여주고 있다: 이러한 조건의 모든 안테나 쌍은 $\theta=0^\circ$ 와 $\theta=180^\circ$ 의 방향에서 최대 진폭의 신호를 방사한다. 그리고 이 두 방향으로 β_t 는 항상 ϕ 이다. 다음 그림 예 4-1.에서 안테나 쌍의 조건과 페이서 도식을 보여주고 있다.



예 그림 4-1. Layout and Phasor Diagram at $\theta=0^\circ$ and $\theta=180^\circ$ of a SIP, where $a=180^\circ$

예2 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, 그리고 " a "= 180° 인 한 안테나 쌍에 대하여 $\theta = 19.5^\circ$ 방향에서의 E_t 를 계산하고, 그 방향에서의 페이서 도식을 그리면 아래와 같다;

$$\begin{aligned} E_t &= 2(1) \cos(180^\circ \sin 19.5^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 2 \cos 60^\circ \angle 30^\circ = 1 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

페이서 도식을 그리기 위해, 다음 방정식을 이용하여 E_1 과 E_2 를 계산한다.

$$E_1 = I_1 \angle \phi_1 + a \sin \theta \quad \text{and}$$

$$E_2 = I_2 \angle \phi_2 - a \sin \theta$$

그러므로, $\theta = 19.5^\circ$ 에서는 다음과 같다:

$$\begin{aligned} E_1 &= 1 \angle 30^\circ + 180^\circ \sin 19.5^\circ \\ &= 1 \angle 30^\circ + 60^\circ = 1 \angle 90^\circ \\ E_2 &= 1 \angle 30^\circ - 180^\circ \sin 19.5^\circ \\ &= 1 \angle 30^\circ - 60^\circ = 1 \angle -30^\circ \end{aligned}$$

그림 4-2.에서 그려진 것과 같이 페이서 도식을 그릴 수 있도록, $E_t = E_1 + E_2$ 관계로부터 E_t 를 결정할 수 있다.

β_t 는 " ϕ " 또는 " $\phi + 180^\circ$ " 두 선상 중 하나에 생성될 것이므로, 동일 진폭, 동위상의 전류 조건에서는 E_t 는 항상 " ϕ " 선상을 따라 생성될 것이라는 사실을 그림 4-2.의 페이서 그림을 통해 알 수 있다.

방정식 4-4를 이용하면, 어떤 각위치에서 E_t 를 계산하는 방법이, 실제 페이서의 회전을 이용하는 방식과 비교했을 때 보다 단순해진다.

예3 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, " a "= 180° 인 한 안테나 쌍에 대해서 $\theta = 199.5^\circ$ 방향에서의 E_t 를 계산하고, 그 방향에서의 페이서 도식을 그리면 다음과 같다;

$$\begin{aligned} E_t &= 2(1) \cos(180^\circ \sin 199.5^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 2 \cos(-60^\circ) \angle 30^\circ = 1 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

($a \sin \theta$)가 음의 부호일지라도, E_t 의 진폭은 양의 부호 방향이다: 삼각법에 의해 $\cos(-\theta) = \cos \theta$ 이므로, 위와 같은 결과를 볼 수 있다.

만일 E_t 가 E_1 과 E_2 의 페이서 합으로부터 계산된 것이라면, 그 과정은 다소 다르다. $\theta = 199.5^\circ$ 에서 E_t 가 $\theta = 19.5^\circ$ 에서 계산된 것과 같다고 할지라도, E_1 과 E_2 의 위치는 이들 두각에 대해 서로 바뀌게 된다. 그림 4-2.를 통해서 페이서들의 위치를 비교할 수 있다.

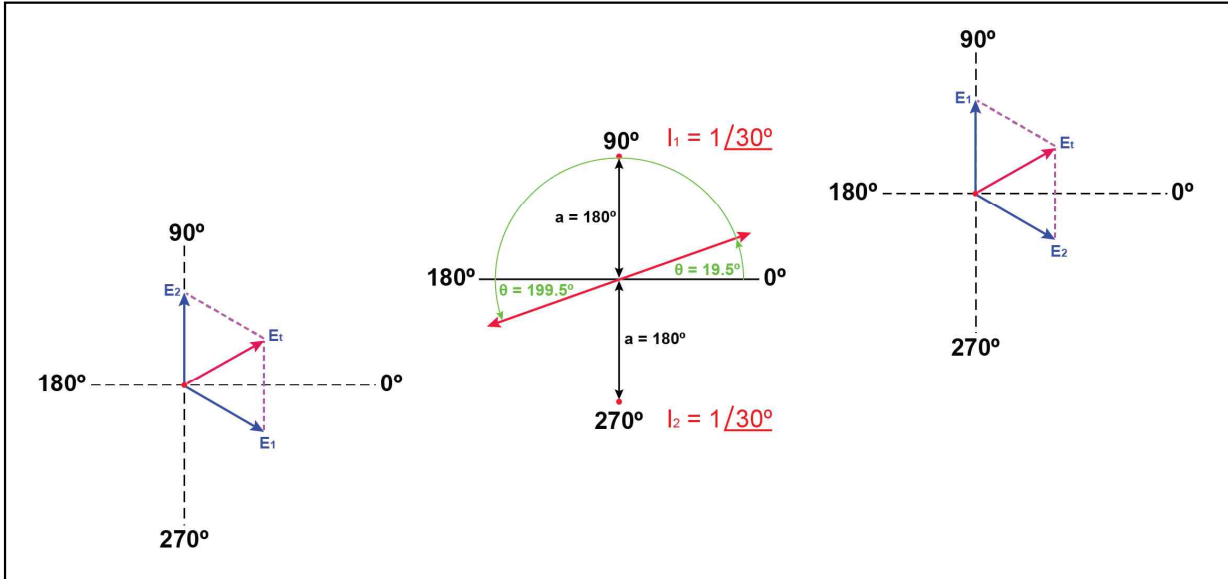


그림 4-2. Phasor Diagrams from the SIP at $\theta = 19.5^\circ$ and 199.5°

예4 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, " a "= 180° 인 한 안테나 쌍으로부터 $\theta = 60^\circ$ 방향에서의 E_t 를 계산하고, 그 방향에서의 페이서 도식을 그리면 다음과 같다;

$$\begin{aligned} E_t &= 2(1) \cos(180^\circ \sin 60^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 2 \cos(156^\circ) \angle 30^\circ = -1.83 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

극좌표 형식에서의 페이서 부호의 변화는 180° 회전된 것과 같으므로, 다음과 같이 나타낼 수 있다;

$$E_t = 1.83 \angle 30^\circ + 180^\circ = 1.83 \angle 210^\circ$$

E_1 과 E_2 의 위치가 결정되고 나면, 그림 4-3과 같은 페이서 도식을 그릴 수 있다. 페이서 도식으로부터 ϕ 선상으로 E_1 과 E_2 가 합성되는 것을 볼 수 있으나, $\theta = 60^\circ$ 인 방향에서 E_t 의 상대 위상, $\beta_t = \phi + 180^\circ$ 인 것을 알 수 있다.

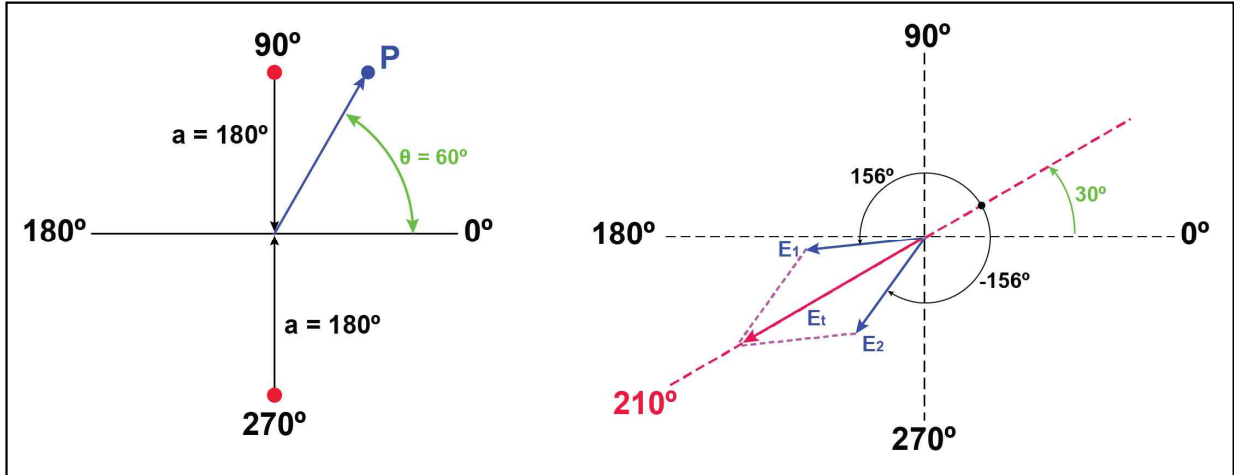


그림 4-3. Phasor Diagrams for the SIP

동일한 진폭과 동위상(In-phase)의 전류가 공급되는 안테나 쌍의 방사 특성은 다양한 θ 값에서 E_t 를 계산하기 위한 방정식 4-4를 풀어보면 이해할 수 있다. 안테나 간 간격이 증가할 때, 방사패턴에서 로브의 수 또한 증가할 것이다. "a" 가 상대적으로 큰 값인 경우, 모든 임계점들(Nulls, Maximums, Minimums, and Minor Lobes)의 위치를 찾기 위해서는 오히려 안테나 배열 주위에 더 근접한 지점들에서 E_t 가 계산되어야 한다. 방사패턴 데이터를 얻기 위한 방법은 상당한 노력을 필요로 하지만, 특정 안테나 쌍의 방사 특성에 관련한 충분한 정보는 다음에 언급될 방법으로 아주 간단히 얻어질 수 있다.

Plotting Patterns by Use of Equation

모든 안테나 쌍들에 대해 계산된 임계점들을 부드러운 곡선으로 연결하면 방사패턴의 특성을 얻을 수 있으며, 안테나 쌍에 관한 다음의 정보를 알고 있으면, 보다 정확한 방사패턴을 얻을 수 있다:

1. 모든 최대값(Maximum)과 Null 의 위치
2. 모든 방향에서 β_t 의 값
3. 모든 최소값(Minimum)들과 부 로브들의 위치
4. 각 최소값(Minimum)과 부 로브의 방향에서 E_t 의 진폭

동위상, 동일한 진폭의 전류가 주어진 안테나 쌍에 대한 상기의 정보들은 쉽게 얻을 수 있다. 어떤 안테나 쌍에 대해, 방정식 4-4가 최대값 또는 0 을 포함하게 되는 지점에서의 각위치를 결정하게 되면, 첫 번째 정보(1)를 얻을 수 있다. 두 번째 정보, β_t 는 " ϕ " 또는 " $\phi + 180^\circ$ " 중 어느 한 쪽 방향에 포함할 수 있으므로, 어렵지 않게 계산될 수 있다.

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

부 로브들 또는 최소값들이 $\theta = 90^\circ$ 와 270° 방향에서만 발생할 것이라는 점에서 부 로브들 또는 최소값들의 위치는 상당히 단순화되며, 페이서 도식의 분석을 통해 이러한 사실을 알 수 있다. 최소값 또는 부 로브가 $\theta = 90^\circ$ 와 $\theta = 270^\circ$ 방향에서 발생하므로, $\vec{E}_t$ 의 진폭은 방정식 4-4로부터 얻어질 수 있다. 상기 설명에 따르면, 최대값들과 Null 들의 위치는 방정식 4-4가 최대값 또는 0 이 되는 각위치가 결정 됨으로서 알 수 있다.

방정식 4-4는 전류 $I_1 = I_2 = I \angle \phi$ 와 안테나 쌍의 물리적 중간점으로부터 각 안테나까지의 전기적 거리 "a" 의 간격이 주어진 안테나 쌍으로부터 어떤 방향 " θ " 에 대한 상대적인 전계 강도를 설명한다:

$$E_t = 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi$$

최대값의 위치잡기(Locating Maximums)

어떤 각의 코사인은 ± 1 을 초과할 수 없다는 것을 기억하면, 각위치($a \sin \theta$)가 $0^\circ, \pm 180^\circ, \pm 360^\circ, \pm 540^\circ$ (다시 말하면, 180° 의 배수값에서)등의 값을 포함할 때, E_t 는 $2I$ 의 최대 진폭이 될 것임을 알 수 있다. 방정식에 따르면, 최대방사는 다음과 같은 조건일 때 발생한다:

$$(a \sin \theta) = 180^\circ \times n \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots) \quad (4-5)$$

θ 를 산출하면, 다음과 같은 θ 방향에서 최대 방사가 발생한다.

$$\theta = \arcsin \frac{180^\circ \times n}{a} \quad (4-6)$$

$$(n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots)$$

따라서, 동위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍은 방정식 4-6에 의해 표시된 각위치가, E_t 가 $2I$ 의 진폭을 가진 최대 전계강도의 신호를 방사하는 방향이 될 것이다. 방정식의 분석을 통해, 동위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍은 항상 방향 $\theta = 0^\circ$ 와 180° 방향으로 최대 전계강도의 신호를 방사함을 알 수 있다. 최대값의 수는 안테나간의 간격에 따라 결정된다는 점에 또한 주목하라. 또한, 1 보다 큰 값의 사인값은 어떤 의미도 가지지 않으므로, 방정식 4-6에서 "a" 보다 큰 분자를 만드는 n 의 값은 선택될 수 없다.

Null 위치잡기(Locating Nulls)

Null 이 발생하는 방향의 위치를 찾기 위해서는, Null 은 항상 최대값(Maximum)으로부터 90° 만큼 페이서가 회전된 곳에서 발생한다는 사실을 고려해야 한다. 또한 코사인(cosine)값이 0이 되는 각위치를 고려하라. Null 은 $(a \sin \theta)$ 의 결과가 90° , 270° , 450° 등 일 때 나타나는데, 그러한 각도에서 코사인 값이 0이기 때문이다. 방정식을 참고하면, Null 은 다음의 조건일 때 생성된다:

$$(a \sin \theta) = 180^\circ \times n + 90^\circ \quad (4-7)$$

θ 값을 계산하면, 다음 조건에서 Null 이 발생한다:

$$\theta = \arcsin \frac{180^\circ \times n + 90^\circ}{a} \quad (4-8)$$

$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots)$$

앞서 언급했듯이, 분자는 "a" 의 값을 초과하게 되면 1 보다 큰 값이 되므로, 동위상(In-phase)의 전류가 공급되는 안테나 쌍으로부터 형성되는 방사패턴에서 최대값(Maximum)과 Null 의 위치는 방정식 4-4의 결과가 $2I$ 또는 0 이 되는 θ 의 값을 계산하면 알 수 있다. 방정식 4-6과 4-8을 이용하면 θ 값을 계산할 수 있다.

예5 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, "a"= 720° 인 한 안테나 쌍의 임계점들을 계산하면 아래와 같다:

방정식 4-6에 의해, 다음의 각위치들에서는 E_t 의 진폭이 $2I$ 가 되어야 한다.

$$\theta = \arcsin \frac{0^\circ}{720^\circ}, \frac{180^\circ}{720^\circ}, \frac{360^\circ}{720^\circ}, \frac{540^\circ}{720^\circ}, \frac{720^\circ}{720^\circ}$$

$$\theta = \arcsin(0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0)$$

$$\theta = 0^\circ, 14.5^\circ, 30^\circ, 48.6^\circ, \text{ and } 90^\circ$$

방사패턴이 양측 주위로 대칭구조이므로, 최대값들은 $(180^\circ - \theta)$, $(180^\circ + \theta)$, 그리고 $(360^\circ - \theta)$ 위치에서 발생할 것이다. 그러므로, $2I$ 가 되는 최대값들은 $\theta = 131.4^\circ$, 150° , 165.5° , 180° , 194.5° , 210° , 228.6° , 270° , 311.4° , 330° , 그리고 345.5° 의 위치에서 존재한다.

비슷한 방법으로, Null 들의 위치는 방정식 4-8을 이용하면 구할 수 있다.

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

따라서, 안테나 쌍으로부터 방사되는 총 에너지는 다음의 각위치에서 0 이 된다.

$$\theta = \arcsin \frac{90^\circ}{720^\circ}, \frac{270^\circ}{720^\circ}, \frac{450^\circ}{720^\circ}, \frac{630^\circ}{720^\circ}$$

$$\theta = 7.2^\circ, 22^\circ, 38.7^\circ, 61^\circ$$

대칭구조로부터, Null 들은 $\theta=119^\circ, 141.3^\circ, 158^\circ, 172.8^\circ, 187.2^\circ, 202^\circ, 218.7^\circ, 241^\circ, 299^\circ, 321.3^\circ, 338^\circ$, 그리고 352.8° 의 방향에서 발생한다.

지금까지 설명했듯이, 이번 장에서 다루고 있는 조건의 안테나 쌍들에 대해서는 I 사분면에 대한 최대값과 Null 이 발생하는 방향(θ)의 계산이 충분히 가능하다. 이 예에서는 I 사분면에서 계산된 값들로부터 다른 사분면들에서의 최대값과 Null 들의 위치를 계산하기 위한 방법을 설명하고 있다. 전류의 크기가 같고, 동위상의 전류들이 공급되는 안테나 쌍은 각 축들을 기준으로 대칭구조의 방사패턴을 가지므로, I 사분면에서의 최대값과 Null 의 위치를 계산하면, 전체 방사패턴을 그릴 수 있다.

각 로브의 RF 위상(RF Phase of each Lobe)

공간에 방사된 신호의 위상, β_t 는 방정식 4-4로부터 직접 계산 할 수 있다. 만일 한 안테나 쌍에 동일한 진폭의 전류를 공급하면, β_t 는 로브 전체에서 일정할 것이다; 그러므로, 로브의 위상은 최대값(Maximums)들이 발생하는 방향에서 방정식 4-4 만을 적용하여 편리하게 결정될 수 있다.

예6 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, " a "= 720° 인 한 안테나 쌍으로부터, I 사분면에서 생성되는 각 최대값 방향에서의 합성신호에 대한 상대 위상을 계산하고, 방사패턴을 그려보자:

$\theta=0^\circ, 14.5^\circ, 30^\circ, 48.6^\circ$, 그리고 90° 방향으로 I 사분면에서 생성되는 최대값을 계산하는 방정식을 상기하고, 각 로브의 위상과 크기를 계산하기 위해, 각위치(θ)를 방정식 4-4에 대입하면 다음과 같다:

$\theta=0^\circ$ 에서:

$$\begin{aligned} E_t &= 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi \\ &= 2 \cos(720^\circ \sin 0^\circ) \angle 30^\circ = 2 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

$\theta=14.5^\circ$ 에서:

$$E_t = 2 \cos(720^\circ \sin 14.5^\circ) \angle 30^\circ = -2 \angle 30^\circ = 2 \angle 210^\circ$$

$\theta=30^\circ$ 에서:

$$E_t = 2 \cos(720^\circ \sin 30^\circ) \angle 30^\circ = 2 \angle 30^\circ$$

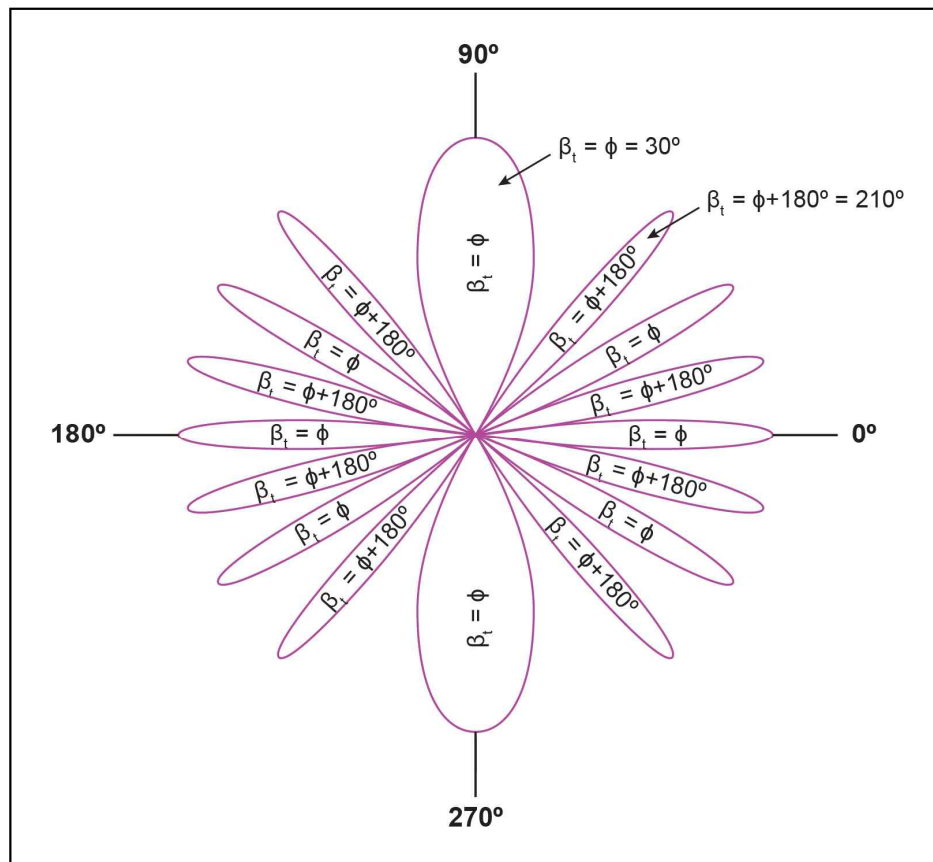
$\theta=48.6^\circ$ 에서:

$$E_t = 2 \cos(720^\circ \sin 48.6^\circ) \angle 30^\circ = -2 \angle 30^\circ = 2 \angle 210^\circ$$

$\theta=90^\circ$ 에서:

$$E_t = 2 \cos(720^\circ \sin 90^\circ) \angle 30^\circ = 2 \angle 30^\circ \quad \text{이다.}$$

상기 예들에서 얻어진 정보를 사용하여, 다음과 같은 방사패턴을 그릴 수 있다.



예 그림 4-2. 상기 예들의 방사패턴

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

방정식 4-4에 대한 학습과 상기 예의 해법은, 동일한 크기와 위상의 전류들이 공급되는 모든 안테나 쌍에 대해, $\theta=0^\circ$ 인 방향에서 $\beta_t = \phi$ 를 시작으로, 한 사분면내에서 Null 을 축으로 이어서 생성되는 로브는 180° 위상이 변함을 알 수 있다.

어떤 간격을 가진 특정 안테나 쌍들은 최대값(Maximum) 또는 Null 대신에 $\theta=90^\circ$ 와 270° 방향에서 최소값 또는 부(Minor) 로브를 가질 수 있다. $\theta=90^\circ$ 와 270° 근처에서의 패턴 모양은, $\theta=90^\circ$ 부근 방향에 대해 몇 개의 E_t 값을 계산하는 방법으로 알 수 있지만, 보다 단순한 방법이 이용된다.

부(Minor) 로브의 최소값이 $\theta=90^\circ$ 에 존재하는지를 결정하기 위해서는, 최대값(Maximum) 또는 Null 이 $\theta=90^\circ$ 에 가까운 위치에 발생하는지에 주목하라. 만일 $\theta = 90^\circ$ 부근의 위치에서 최대값(Maximum)이 발생한다면, 최소값(Minimum)은 90° 와 270° 위치에서 발생한다; 만일 $\theta=90^\circ$ 부근에서 Null 이 발생하면, 부 로브는 90° 와 270° 위치에서 발생한다. 이 설명은 페이지 도식의 분석에 의해서, 또는 (특별한 경우로) 방정식 4-4에서 90° 부근의 θ 값을 대체함으로서 나타낼 수 있다.

예7 : $I_1 = I_2 = 1 \angle 45^\circ$ 의 전류가 공급되고, " a "= 135° 인 한 안테나 쌍으로부터 방사되는 신호의 패턴을 극좌표 형태로 그려보자:

방정식 4-6을 적용하면, 하나의 최대값은 다음의 각위치에 존재한다.

$$\theta = \arcsin \frac{0^\circ}{135^\circ} = 0^\circ$$

방정식 4-8을 이용하면, Null 이 존재하는 각위치를 알 수 있다.

$$\theta = \arcsin \frac{90^\circ}{135^\circ} = 41.8^\circ$$

$\theta = 90^\circ$ 부근에 Null 이 존재하기 때문에, 부 로브는 90° 방향에 위치한다. 방정식 4-4는 이 방향에서 전계강도를 계산하기 위해 사용된다:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{E_t} &= 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi = 2(1) \cos(135^\circ \sin 90^\circ) \angle 45^\circ \\ &= 2 \cos 135^\circ \angle 45^\circ = -1.414 \angle 45^\circ = 1.414 \angle 225^\circ \end{aligned}$$

그림 4-4. a)에서 보듯이, 극좌표 형태의 패턴을 360° 전방향에서 그릴 수 있다.

예8 : $I_1 = I_2 = 2 \angle 30^\circ$ 의 전류가 공급되고, 그리고 " a "= 225° 인 한 안테나 쌍으로부터 방사되는 신호의 패턴을 극좌표 형태로 그려보자:

방정식 4-6과 4-8을 이용하면, 최대값들은 다음의 각위치에 존재함을 알 수 있다.

$$\theta = \arcsin \frac{0^\circ}{225^\circ}, \frac{180^\circ}{225^\circ} = \arcsin(0, 0.8)$$

$$\theta = 0^\circ \text{ and } 53.2^\circ$$

그리고 다음의 위치에서 하나의 null 이 형성된다:

$$\theta = \arcsin \frac{90^\circ}{225^\circ} = 23.6^\circ$$

$\theta = 90^\circ$ 부근의 한 방향에서 최대값이 발생하기 때문에, 최소값의 위치에서 상대적 전계강도는 다음과 같이 계산할 수 있다:

$$\begin{aligned} \vec{E}_t &= 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi = 2(2) \cos(225^\circ \sin 90^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 4 \cos 225^\circ \angle 30^\circ = 2.83 \angle 210^\circ \end{aligned}$$

상기 방사패턴은 극좌표 형태로 그림 4-4. b)에 나타나 있다.

방사패턴은 극좌표나 직각좌표 형태로 그릴 수 있다. 그림 4-4. c)는 $a=180^\circ$ 만큼의 안테나간 반거리를 가지고 있는 안테나 쌍을 예로 들어, 동일한 안테나 쌍에 대한 방사특성을 위 두 가지 형식으로(비교를 위해) 보여준다. 이번 단원에서는 하나의 조건을 가진 특정 안테나 쌍으로부터의 방사 특성에만 비중을 두어 설명을 하였다. 즉, 동일 진폭, 동위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍의 방사 특성에 대해서만 설명하였지만, 역위상, 동일 진폭의 전류들이 공급되는 안테나 쌍들에 대한 고찰도 중요하므로 이어서 설명한다.

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

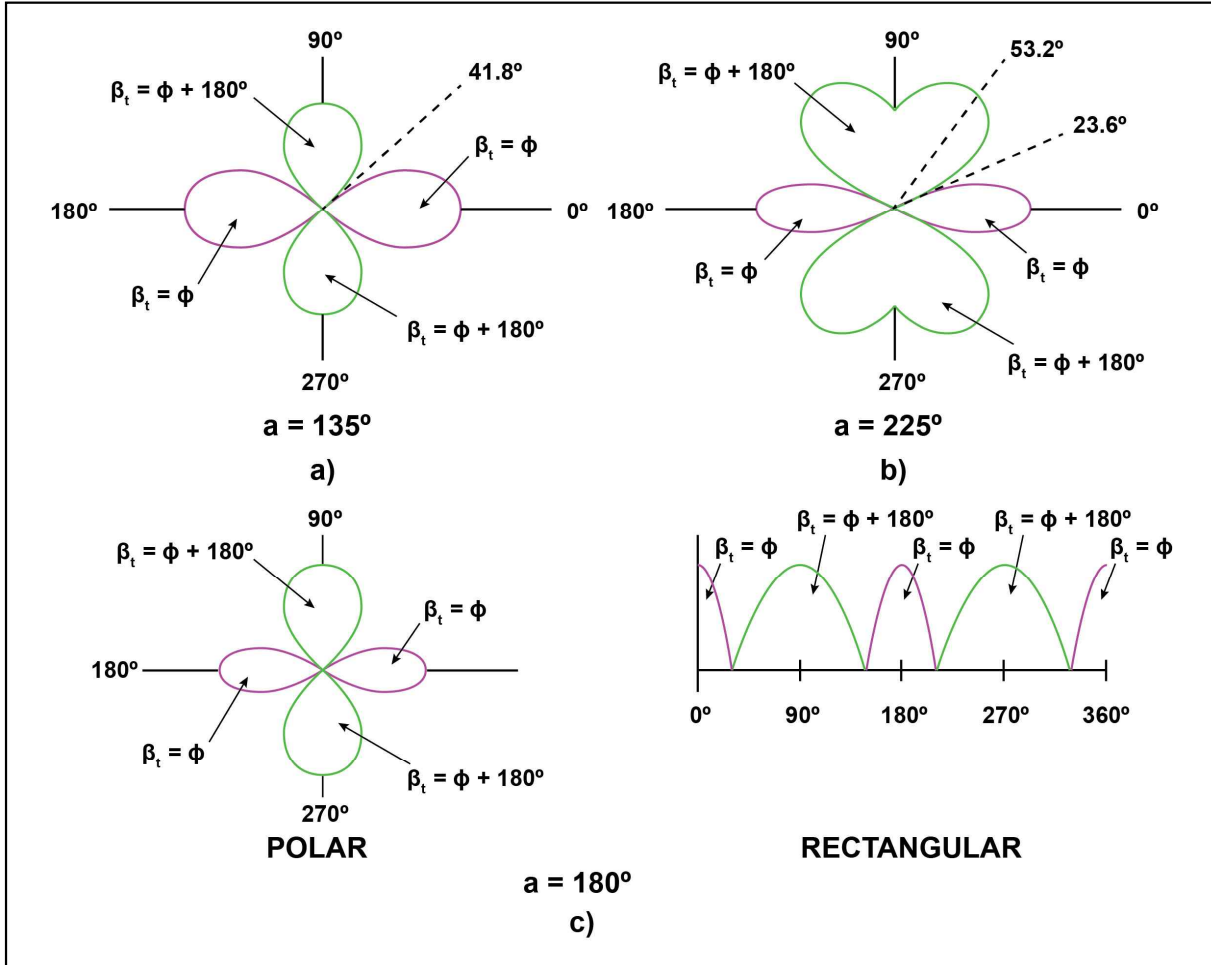


그림 4-4. Radiation Patterns for SIPs with "a" Spacings of 135°, 225°, 180°

Specific Oppositely-phase Pair(SIP)

Overview(SOP)

SOP 는 반대 위상, 동일한 진폭의 전류들이 공급되는 안테나 쌍을 의미한다.

$$I_1 = 1 \angle \phi_1 \text{ and } I_2 = 1 \angle \phi_2 + 180^\circ$$

역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍의 방사형태는 각위치 0°, 20°, 70°, 290° 와 340° 에 대응하는 페이서 도식과 함께 그림 4-5에 보여진다. 전계강도는 $\theta = 0^\circ$ 와 $\theta = 180^\circ$ 방향에서 0 이라는 것을 주목하라.

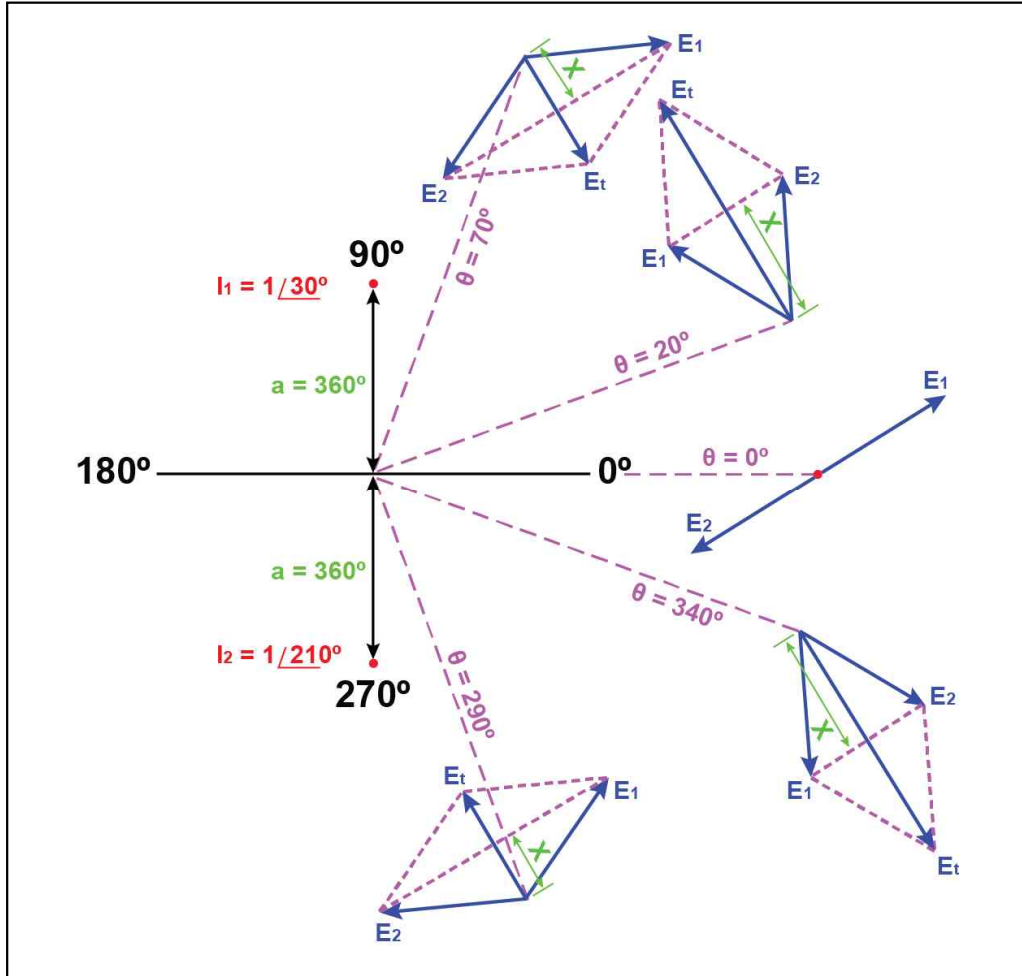


그림 4-5. An SOP Layout with Phasor Diagrams

Relative Amplitude and Phase Equation(SOP)

동일 진폭, 역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍에 대한 E_t 는 페이서 도식으로 표현할 수 있으며, 동위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍에 대한 설명에 사용된 것과 비슷한 접근 방법이 아래와 같이 사용되어 질 것이다.

그림 4-5의 각 페이서 그림에 표시된 거리 "X" 는 E_1 또는 E_2 를 사용한 사인함수의 결과($a \sin \theta$)를 이용하여 표현할 수 있다. 그림으로부터, $E_t = 2X(E_1$ 과 E_2 의 길이가 같고, 그 중심에서 동일한 각도로 회전되어 있으므로)라는 걸 알 수 있으므로, 공간에 방사되어 합성된 신호의 진폭은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$E_t = E_1 \sin(a \sin \theta) + E_2 \sin(a \sin \theta) \quad (4-9)$$

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

안테나 쌍에 공급되는 전류의 크기, 즉, 상대적인 전류와 전압의 진폭이 같으므로, 진폭은 아래와 같이 표현할 수 있다:

$$E_t = 2I \sin(a \sin \theta) \quad (4-10)$$

E_1 과 E_2 가 동일한 길이이고, 항상 그들의 초기 페이서 위치로부터 $(a \sin \theta)$ 만큼 이동되어지기 때문에, E_t 는 항상 $\phi_1 - 90^\circ$ 또는 $\phi_1 + 90^\circ$ 방향에 위치하도록 합성 신호가 생성될 것이다. E_t 가 $\phi_1 - 90^\circ$ 방향에 있을 때, 방정식 4-10의 대수 부호는 항상 음일 것이다. 그러므로, E_t 는 아래의 페이서 형식으로 표현될 수 있다:

$$E_t = 2I \sin(a \sin \theta) \angle \phi_1 + 90^\circ \quad (4-11)$$

역위상의 전류들이 공급되는 안테나 쌍의 방사패턴은 안테나 배열 주위의 많은 위치에서 E_t 에 대한 방정식 4-11을 이용하여 알 수 있다; 그렇지만, 동위상의 안테나 쌍에서와 같이, 다음 단원에서 설명될 방법은 시간과 노력을 아낄 수 있다.

참고 : 대수(Algebra)란 표현하고자 하는 어떤 양을 수치로 표현하는 대신 글자를 사용하여 어떤 식을 표현하는 수학의 형태

Plotting Patterns by Use of Equation

역위상, 동일한 진폭의 전류가 공급되는 안테나 쌍에 대한 방사패턴의 결정은 동위상의 전류들이 공급되는 안테나 쌍에서 사용된 절차와 매우 유사하다. 간략하게 정리하면, 절차는 아래표와 같이 4 단계로 나뉘질 수 있다.

단계	절 차
1	최대값(Maximum)의 위치와 Null 의 위치를 결정한다.
2	만일 $\theta = 90^\circ$ 와 270° 방향에서 최대값 또는 Null 이 발생하지 않으면, 방정식 4-11을 이용하여 부(Minor) 로브나 최소값(Minimums)의 크기를 결정한다.
3	극좌표 또는 직각좌표계에서 얻어진 정보로부터 패턴을 대략적으로 그리고, 보다 부드럽고 정확한 패턴이 필요하다면, 방정식 4-11을 이용하여 임계점들 사이에 점(위치)들을 추가할 수 있다.
4	패턴의 각 로브에 적절한 β_t 값을 이용하여 라벨을 붙인다.

최대값의 위치잡기(Locating Maximums)

90°, 270°, 450° 등의 값에 대한 $(a \sin \theta)$ 를 계산하여, θ 값을 산출하면, 최대값(Maximum)이 발생하는 각위치를 알 수 있을 것이다. 방정식에서, 최대 진폭($E_t = 2I$)은 아래 조건일 때 발생한다:

$$\theta = \arcsin \frac{180^\circ \times n + 90^\circ}{a} \quad (4-8)$$

$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots)$$

Null 위치잡기(Locating Nulls)

마찬가지로, Null 은 역위상이 공급되는 안테나 쌍으로부터 전파가 방사될 때, 다음과 같은 각위치에서 발생한다.

$$\theta = \arcsin \frac{180^\circ \times n}{a} \quad (4-6)$$

(사인과 코사인은 상보적인 관계이므로, 방정식 4-4의 결과값이 최소값이 되는 지점의 θ 와 같은 값에서 방정식 4-11은 반대로, 최대값을 가진다.)

$$(n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

참고 : 방정식 4-6과 4-8에서 사용되는 " n " 값은 두 방정식에 사용되는 분자가 " a " 보다 크게 되는 값이 되게 해서는 안된다. 사인함수의 값은 1 보다 크면 아무 의미가 없기 때문이다.

예5 : $I_1 = 1 \angle 30^\circ$, $I_2 = 1 \angle 210^\circ$, 그리고 " a "=360° 인 경우, 그림 4-5.에 나타난 안테나 쌍에 대한 방사패턴에서 최대값과 Null 들이 발생하는 각위치를 계산해 보자:

방정식 4-8에 의해, 최대값들은 다음의 경우에 발생된다:

$$\theta = \arcsin \frac{90^\circ}{360^\circ}, \frac{270^\circ}{360^\circ}$$

$$\theta = 14.5^\circ \text{ and } 48.6^\circ$$

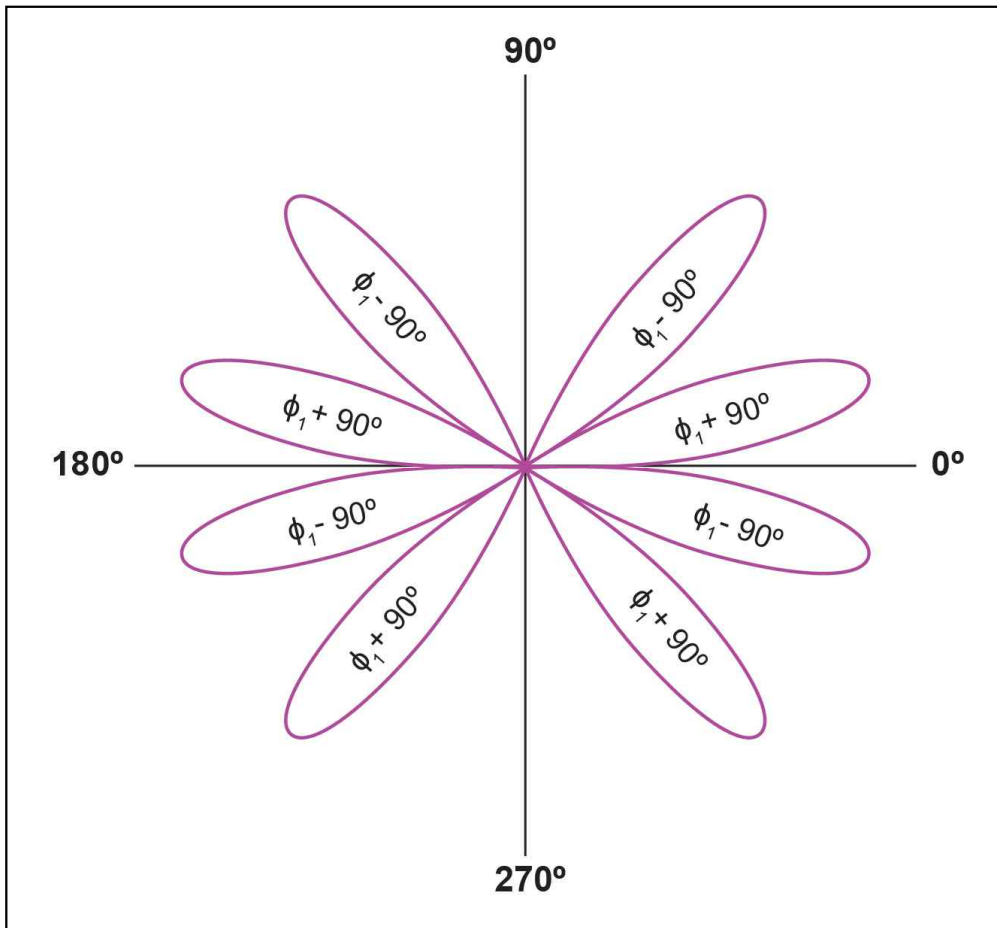
제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

방정식 4-6으로부터, Null 들은 다음의 경우에 생성된다:

$$\theta = \arcsin \frac{0^\circ}{360^\circ}, \frac{180^\circ}{360^\circ}, \frac{360^\circ}{360^\circ}$$

$$\theta = 0^\circ, 30^\circ \text{ and } 90^\circ$$

방사패턴은 두 축을 기준으로 대칭구조이기 때문에, 최대값들은 $\theta = 131.4^\circ, 165.5^\circ, 194.5^\circ, 228.6^\circ, 311.4^\circ, 345.5^\circ$ 지점에서 발생한다. 다른 사분면에서 Null 은 $\theta = 150^\circ, 180^\circ, 210^\circ, 270^\circ, 330^\circ$ 지점들에서 발생하며, 예 그림 4-3.에서 완전한 방사패턴을 볼 수 있다.



예 그림 4-3. SOP Radiation Pattern for an "a" Spacing of 360°

최소값 또는 부(Minor) 로브들은 $\theta = 90^\circ$ 와 270° 에서 항상 발생할 것이다. 최소값 또는 부 로브들이 이들 위치에서 발생하는지 여부는 동위상 안테나 쌍의 예에서와 같이, $\theta = 90^\circ$ 부근의 위치에서 최대값(Maximum) 또는 Null 이 각각 발생하는지에 달려있다.

각 로브에서의 RF 위상(RF Phase of each Lobe)

공간에서의 합성신호 위상은 로브내에서 일정하므로, 최대값이 발생하는 θ 의 위치에서 $\vec{E}_t$ 값을 계산하기 위한 방정식 4-11을 통해서 편리하게 결정할 수 있다.

Summary

Key Points

- 그림 4-6.에 나타난 것처럼, 안테나 쌍의 일반적인 배치를 참조하면, 동위상(In-phase)과 역위상(Out-of-phase)의 전류가 공급되는 안테나 쌍들에게는 동일한 진폭의 전류들($I_1 = I_2 = I$)이 공급된다. 만약 공급되는 전류들의 위상이 $\phi_1 = \phi_2 = \phi$ 라면, 안테나 쌍은 동위상으로 참조된다; 만약 $\phi_2 = \phi_1 + 180^\circ$ 라면, 역위상의 전류들이 공급되는 안테나 한 쌍으로 참조된다. 동일한 진폭의 조건에서, 동위상 또는 역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍들에 대한 공통적인 특성들이 다음에 정리되어 있다.

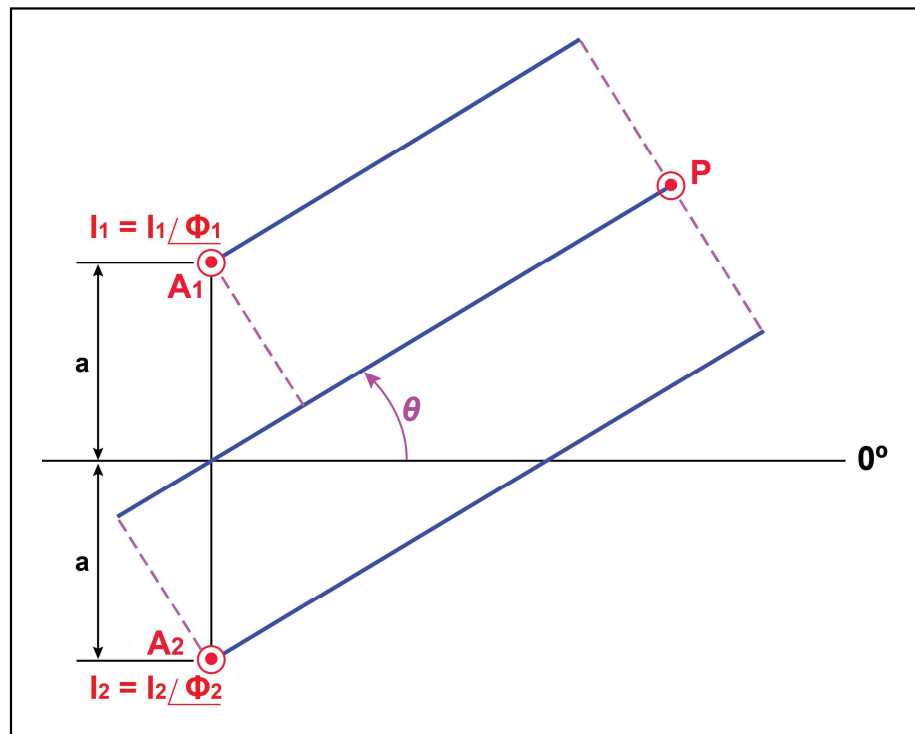


그림 4-6. General Antenna Pair Layout

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

- 각 안테나 쌍은 각 안테나로부터 하나씩, 두 개의 전기장을 방사한다. 그림 4-6. 을 참고로 하여, P 점의 위치에서 측정된 개별적인 전기장은 다음과 같다:

$$E_1 = E_1 \angle \beta_1 = I \angle \phi_1 + a \sin \theta, \quad \text{and}$$

$$E_2 = E_2 \angle \beta_2 = I \angle \phi_2 - a \sin \theta$$

- $0^\circ - 180^\circ$ 그리고 $90^\circ - 270^\circ$, 두 축을 기준으로 방사패턴은 대칭적이다.
- E_t 의 진폭과 위상은 다음에 따라 결정되어진다:
 - E_1 과 E_2 페이저들의 벡터합
 - 방정식 4-4 및 4-11의 결과
- 만약 $\theta = 90^\circ$ 에서 Null 또는 최대값이 발생되지 않는다면, $\theta = 90^\circ$ 와 $\theta = 270^\circ$ 방향에서 최소값과 부 로브가 존재한다. 만약 최대값이 $\theta = 90^\circ$ 부근에 존재한다면, 최소값은 $\theta = 90^\circ$ 와 $\theta = 270^\circ$ 방향에서 존재한다. 만약 Null 이 $\theta = 90^\circ$ 부근에 존재한다면, 부 로브는 $\theta = 90^\circ$ 와 $\theta = 270^\circ$ 에 존재한다.
- 하나의 사분면 내에서, 인접한 로브들은 180° 만큼의 위상차를 갖고 있다. 표4-1에서는 두 개의 다른 형태에 대한 방정식과 특징을 설명하고 있다.

Condition or Quantity	In-Phase Antenna Pair	Out-of-Phase Antenna Pair
Currents	$\vec{I}_1 = \vec{I}_2 = I \angle \phi$	$\vec{I}_1 = I \angle \phi_1, \vec{I}_2 = I \angle \phi_1 + 180^\circ$
Field Strength Equation	$\vec{E}_t = 2I \cos(a \sin \theta) \angle \phi$	$\vec{E}_t = 2I \sin(a \sin \theta) \angle \phi_1 + 90^\circ$
Directions of Maximums	Always at $\theta = 0^\circ$ and 180° ; also when $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{n \times 180^\circ}{a}\right)$	$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{n \times 180^\circ + 90^\circ}{a}\right)$

Condition or Quantity	In-Phase Antenna Pair	Out-of-Phase Antenna Pair
Null Directions	$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{n \times 180^\circ + 90^\circ}{a}\right)$	Always at $\theta = 0^\circ$ and 180° ; also when $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{n \times 180^\circ}{a}\right)$
Phasing of First Lobe	$\beta_t = \phi$ (First lobe always occurs in the direction $\theta = 0^\circ$)	$\beta_t = \phi_1 + 90^\circ$
Phasing of Second Lobe (If wholly or partly contained in first quadrant)	$\beta_t = \phi + 180^\circ$	$\beta_t = \phi_1 - 90^\circ$

표 4-1. Comparison of Formula and Characteristics by Antenna Type

동위상과 역위상의 전류가 안테나 쌍에 각각 공급되는 조건으로, 안테나들간 다양한 간격에 대한 방사 패턴이 표 4-2에 그려져 있으며, 다음 사항들을 주의 깊게 살펴야 한다.

- 로브의 수는 "a" 의 값에 따라 달라진다.
- 한 사분면 내의 β_t 는 인접한 한 로브의 β_t 와 180° 의 위상차이를 갖는다.

다양한 로브들의 위상은 (+) 와 (-) 부호를 사용함으로써 나타낸다.

- SIP 에서 상대적 위상 $\beta_t = \phi$ 는 (+) 부호로 표시되고, $\beta_t = \phi + 180^\circ$ 는 (-) 부호로 표시된다.
- SOP 에서 $\beta_t = \phi_1 + 90^\circ$ 라면, 이 로브들에서는 (+) 부호가 사용되고, (-) 부호는 $\beta_t = \phi_1 - 90^\circ$ 인 로브들을 표시하는데 사용된다.
- 전류 위상, 전류 진폭, 기준축, 그리고 표시를 붙이는 것에 대해 특별한 명시가 있는 경우에만, 각 로브 위상의 표시를 위해 약속된 방법이 사용될 수 있다.

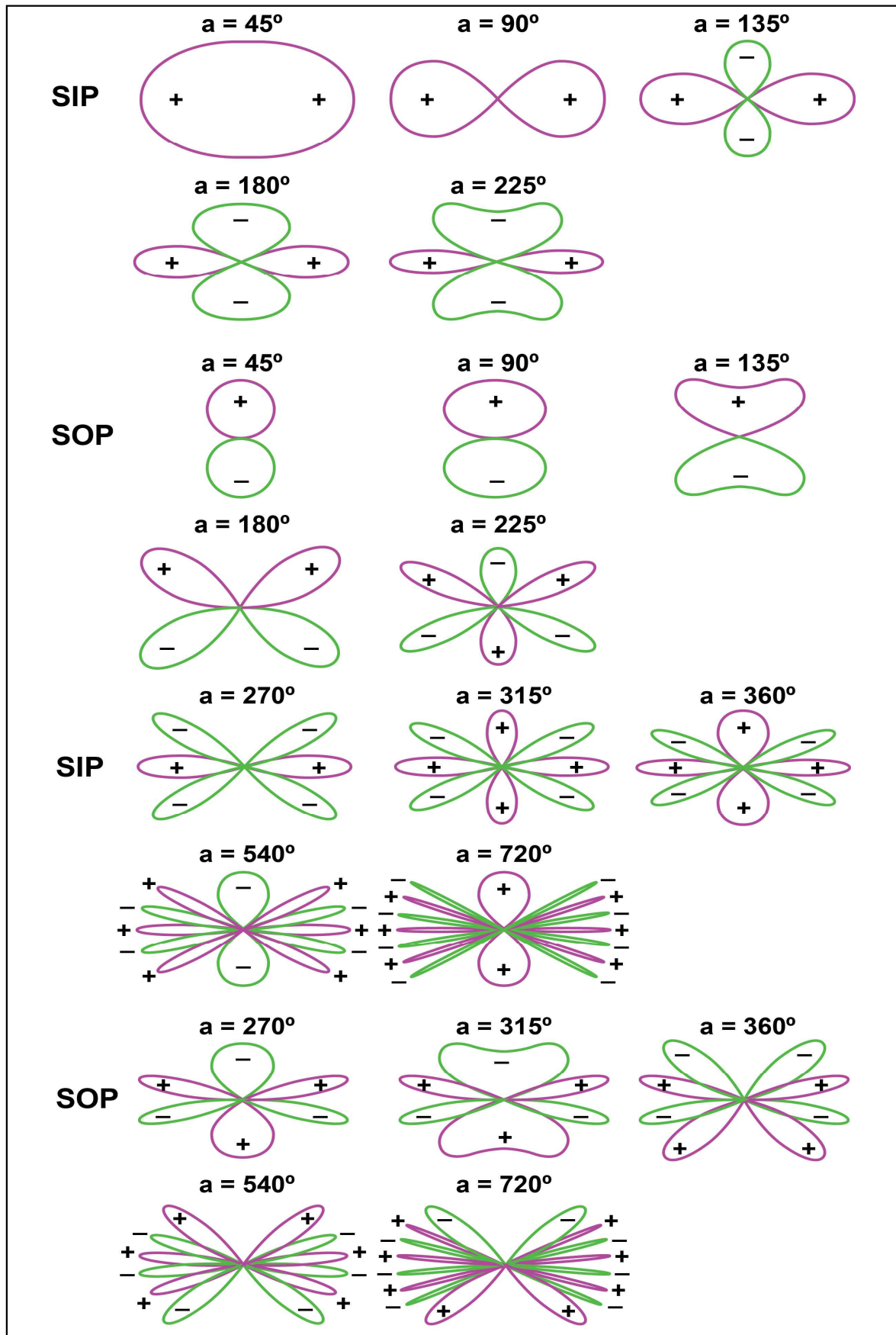


표 4-2. Comparison of SIP and SOP Pairs